有限元法：从节点近似到迭代求解

FEM 基础（前 7 项） / Classical / Higher technology / Advanced methods

本文涵盖 FEM 基础、弱形式推导，以及经典迭代、Krylov 子空间、预条件器与多重网格方法。

统一符号

符号	含义
u	精确解
u_h	有限元近似解
U_i	第 i 个节点上的数值解
$N_a^{(e)}$	第 e 个单元内的第 a 个局部形函数
ϕ_i	对应第 i 个节点的全局形函数
v	测试函数
$K, \mathbf{F}$	组装后的刚度矩阵、载荷向量
$A\mathbf{U}_I = \mathbf{b}$	施加边界条件后求解的系统

1. FEM 用有限个节点值确定一个近似函数

Finite Element Method，简称 FEM，即有限元法。它将求解区域划分成许多小单元，在每个单元内部使用简单函数近似解。

常见选择是：一维划分为线段，在每段上使用一次函数；二维划分为三角形，在每个三角形内使用一次函数。相邻单元通过公共节点连接，形成整个区域上的近似解。

有限差分法通过差分公式近似导数；这里介绍的有限元法通过弱形式建立节点之间的方程。

2. 节点值通过形函数构造近似解

一维线段单元

考虑 $T_e = [x_i, x_{i+1}]$，记 $h_e = x_{i+1} - x_i$。用直线连接两端节点：

$$\boxed{u_h(x) = \frac{x_{i+1} - x}{h_e} U_i + \frac{x - x_i}{h_e} U_{i+1}.}$$

定义局部形函数

$$N_1^{(e)} = \frac{x_{i+1} - x}{h_e}, \qquad N_2^{(e)} = \frac{x - x_i}{h_e}.$$

于是 $u_h|_{T_e} = U_i N_1^{(e)} + U_{i+1} N_2^{(e)}$，且

	x_i	x_{i+1}
$N_1^{(e)}$	1	0
$N_2^{(e)}$	0	1

$$\Longrightarrow \quad u_h(x_i) = U_i, \quad u_h(x_{i+1}) = U_{i+1}.$$

二维线性三角形单元与全局表达

三角形有三个节点，其近似解为

$$u_h|_{T_e} = U_{i_1} N_1^{(e)} + U_{i_2} N_2^{(e)} + U_{i_3} N_3^{(e)} = a + bx + cy.$$

每个形函数在自己的节点上等于 1，在另外两个节点上等于 0。单元内部的近似解是一个平面。

将局部形函数连接成全局形函数后，统一写成

$$\boxed{u_h = \sum_j U_j \phi_j.}$$

未被边界条件固定的 U_j 为未知量；形函数根据节点值重构近似解。

3. 强形式直接要求微分方程成立

以 Poisson 方程为例：

$$\boxed{\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在}\Omega\text{ 内}, \\ u = g, & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}. \end{cases}}$$

这种直接通过微分方程和边界条件描述问题的方式，称为 **strong formulation（强形式）**。在经典意义下，它要求解足够光滑，使相应导数存在，并使方程逐点成立。

为什么分片线性近似会遇到困难？

考虑一维例子 $-u'' = 2$、$u(0) = u(1) = 0$。如果近似解在每个单元内是线性的，

$$u_h = a + bx \quad \Longrightarrow \quad u_h' = b, \qquad u_h'' = 0.$$

直接代入原方程，就得到

$$-u_h'' = 0 \neq 2.$$

二维线性三角形同样满足

$$u_h = a + bx + cy \quad \Longrightarrow \quad \Delta u_h = 0 \qquad (\text{单元内部}).$$

相邻单元的斜率或梯度可能不同，因此在单元连接处，一阶导数可能跳变，经典二阶导数通常不存在。

准确地说，困难在于分片线性函数通常无法逐点满足原来的二阶强形式。线性有限元可以通过离散弱形式求出数值解。

4. 弱形式通过分部积分降低导数要求

先看一维问题

$$-u'' = f, \qquad 0 < x < 1.$$

选择测试函数 $v(x)$，要求

$$v(0) = v(1) = 0.$$

两边乘以 v 并积分：

$$-\int_0^1 u''v\,dx = \int_0^1 fv\,dx.$$

利用分部积分：

$$-\int_0^1 u''v\,dx = -[u'v]_0^1 + \int_0^1 u'v'\,dx.$$

因为 v 在两端为零，边界项消失，得到

$$\boxed{\int_0^1 u'v'\,dx = \int_0^1 fv\,dx.}$$

原来出现的是 $u''v$，现在出现的是 $u'v'$：**分部积分将 u 的一个导数转移给了测试函数。**

Weak formulation（弱形式）要求寻找满足边界条件的 u，使这个积分关系对所有允许的测试函数 v 成立。“弱”指放宽对函数光滑性的要求；连续分片线性函数的一阶导数分段恒定，可用于这些积分。

即使 Dirichlet 数据 $u = g$ 不为零，测试函数仍在相应边界取零。可以将 v 理解为允许的扰动方向：若 $u + \varepsilon v$ 要保持原来的边界值，就需要边界上 $v = 0$。

在解具有足够光滑性时，强形式与弱形式等价。

5. 二维中，分别沿两个方向分部积分

二维方程为 $-u_{xx}-u_{yy}=f$。乘以测试函数并积分：

$$-\int_\Omega u_{xx}v\,d\Omega-\int_\Omega u_{yy}v\,d\Omega=\int_\Omega fv\,d\Omega.$$

为看清计算，先取矩形区域 $\Omega=(a,b)\times(c,d)$。

沿 x 方向分部积分

$$\begin{aligned}-\int_\Omega u_{xx}v\,d\Omega=&-\int_c^d[u_xv]_{x=a}^{x=b}\,dy\\&+\int_\Omega u_xv_x\,d\Omega.\end{aligned}$$

沿 y 方向分部积分

$$\begin{aligned}-\int_\Omega u_{yy}v\,d\Omega=&-\int_a^b[u_yv]_{y=c}^{y=d}\,dx\\&+\int_\Omega u_yv_y\,d\Omega.\end{aligned}$$

对整个边界给定 Dirichlet 条件的问题，测试函数满足 $v=0$ 于 $\partial\Omega$，两个边界项消失：

$$\boxed{\int_\Omega(u_xv_x+u_yv_y)\,d\Omega=\int_\Omega fv\,d\Omega.}$$

定义梯度

$$\nabla u=\begin{pmatrix}u_x\\u_y\end{pmatrix},\qquad\nabla v=\begin{pmatrix}v_x\\v_y\end{pmatrix},\qquad\nabla u\cdot\nabla v=u_xv_x+u_yv_y.$$

于是二维弱形式简写为

$$\boxed{\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,d\Omega=\int_\Omega fv\,d\Omega.}$$

对一般形状的区域，完整公式是

$$\int_\Omega(-\Delta u)v\,d\Omega=\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,d\Omega-\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial n}v\,ds.$$

其中 n 为外法向。Dirichlet 边界上，最后一项因为 $v=0$ 而消失；这里不要求 $\nabla v=0$。

6. 测试函数的导数来自分部积分

空间维数决定需要考虑几个方向。对当前 Poisson 方程：

空间维数	弱形式左端的被积函数
一维	$u'v'$
二维	$u_xv_x+u_yv_y$
三维	$u_xv_x+u_yv_y+u_zv_z$

一维也需要测试函数的导数；二维和三维只是增加了偏导数的方向。对这个二阶方程，分部积分一次后，近似解与测试函数都只需要一阶导数。其他微分算子需要推导各自对应的弱形式。

7. 选择有限个形函数作为测试函数，建立矩阵系统

精确弱形式涉及所有允许的测试函数。标准 Galerkin 有限元将测试函数限制在有限维空间中，依次选择

$$v_h = \phi_i,$$

其中 ϕ_i 对应未被 Dirichlet 条件固定的节点。

将

$$u_h = \sum_j U_j \phi_j$$

代入弱形式，得到

$$\sum_j U_j \int_\Omega \nabla\phi_j \cdot \nabla\phi_i \, d\Omega = \int_\Omega f\phi_i \, d\Omega.$$

定义

$$\boxed{K_{ij} = \int_\Omega \nabla\phi_i \cdot \nabla\phi_j \, d\Omega, \qquad F_i = \int_\Omega f\phi_i \, d\Omega.}$$

二维中具体为

$$K_{ij} = \int_\Omega \left(\frac{\partial\phi_i}{\partial x}\frac{\partial\phi_j}{\partial x} + \frac{\partial\phi_i}{\partial y}\frac{\partial\phi_j}{\partial y} \right) d\Omega.$$

计算刚度矩阵时，同时使用构造近似解的形函数和测试函数的导数；本题载荷项 $F_i = \int_\Omega f\phi_i \, d\Omega$ 保留测试函数本身。

Assembly：将单元贡献累加

对线性三角形单元，形函数的梯度在单元内部为常量，可以先计算各单元矩阵，再将共享节点对应的贡献累加。这就是 **assembly（组装）**。

Dirichlet 条件：代入已知节点值

设 I 表示未知节点集合，B 表示给定 Dirichlet 值的节点集合；已知边界节点值记为 $\mathbf{U}_B = \mathbf{g}_B$。组装后，未知节点对应的行满足

$$K_{II}\mathbf{U}_I + K_{IB}\mathbf{g}_B = \mathbf{F}_I.$$

这里 K_{II} 取未知节点对应的行和列，K_{IB} 取未知节点对应的行、已知节点对应的列。

将已知项移到右端，最终求解

$$\boxed{\underbrace{K_{II}}_{A}\,\mathbf{U}_I = \underbrace{\mathbf{F}_I - K_{IB}\mathbf{g}_B}_{\mathbf{b}}.}$$

若 Dirichlet 数据全部为零，则 $\mathbf{g}_B = 0$，右端简化为 $\mathbf{b} = \mathbf{F}_I$。

Neumann 条件：贡献进入载荷

若有 Neumann 条件 $\partial u/\partial n = q$，相应边界积分需要保留，载荷为

$$\boxed{F_i = \int_\Omega f\phi_i \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} q\phi_i \, ds.}$$

第一项来自区域内部源项，第二项来自给定外法向导数的 Neumann 边界。

Classical methods：经典迭代方法

本组包含 Jacobi、Gauss-Seidel（GS）和 SOR。有限差分法或 FEM 离散后，再用迭代方法求解：

$$\boxed{\text{PDE} \xrightarrow{\text{有限差分法或 FEM}} A\mathbf{U}=\mathbf{b} \xrightarrow{\text{迭代求解}} \mathbf{U}.}$$

承接第 7 项，以下将自由节点向量 $\mathbf{U}_I$ 简写为 $\mathbf{U}$，已给定的 Dirichlet 节点不列入待求向量。迭代从初始猜测 $\mathbf{U}^{(0)}$ 出发，依次计算

$$\mathbf{U}^{(0)},\quad \mathbf{U}^{(1)},\quad \mathbf{U}^{(2)},\quad \dots$$

上标 k 表示迭代次数。记 $A=(a_{ij})$，未知量个数为 n。

8. Jacobi：每轮全部使用上一轮的值

线性系统第 i 行为

$$a_{ii}U_i+\sum_{j\neq i}a_{ij}U_j=b_i.$$

假设 $a_{ii}\neq 0$，将 U_i 单独写出，得到更新公式

$$\boxed{U_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j\neq i}a_{ij}U_j^{(k)}\right).}$$

计算所有新分量时，都使用旧向量 $\mathbf{U}^{(k)}$；一轮全部算完后，再统一更新。它实现简单，便于并行计算；对常见 Poisson 离散系统，收敛通常较慢。

9. Gauss-Seidel：算出新值后立即使用

按 $i=1,2,\dots,n$ 的顺序更新：

$$\boxed{U_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j<i}a_{ij}U_j^{(k+1)}-\sum_{j>i}a_{ij}U_j^{(k)}\right).}$$

当 $j<i$ 时，本轮已经更新，使用新值；当 $j>i$ 时，本轮尚未更新，使用旧值。对常见 Poisson 问题，它往往比 Jacobi 收敛快一些，但逐项更新产生了顺序依赖。

比较一次迭代

考虑

$$\begin{cases}4U_1-U_2=1,\\ -U_1+4U_2=2,\end{cases}\qquad \mathbf{U}^{(0)}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

方法	$U_1^{(1)}$	$U_2^{(1)}$
Jacobi	$1/4$	$2/4=1/2$
Gauss-Seidel	$1/4$	$(2+1/4)/4=9/16$

Gauss-Seidel 更新第二个分量时，已经使用了刚算出的 $U_1^{(1)}=1/4$。

10. SOR：用松弛参数控制逐项更新幅度

SOR 是 Successive Over-Relaxation，即逐次超松弛法。

它在 Gauss-Seidel 的逐项更新中引入松弛参数 ω：

$$\boxed{\begin{aligned} U_i^{(k+1)} &= (1-\omega)U_i^{(k)} \\ &\quad + \frac{\omega}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}U_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}U_j^{(k)}\right). \end{aligned}}$$

每个分量更新后立即用于后续计算；后续分量使用的是已经松弛后的新值。

参数	含义
$0<\omega<1$	欠松弛，减小更新幅度
$\omega=1$	就是 Gauss-Seidel
$1<\omega<2$	超松弛，尝试加速收敛

合适的 ω 可以明显减少迭代次数，但参数越大并不一定越快。

标准五点差分的最优松弛参数

对单位正方形 $(0,1)^2$ 上的 Poisson 问题，采用四侧 Dirichlet 条件、两个方向相同步长的均匀网格、标准五点差分，以及通常的逐行 SOR 更新顺序，有

$$\boxed{\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1+\sqrt{1-\rho(J)^2}}, \qquad \rho(J)=\cos(\pi h).}$$

这里 ω 是 SOR 松弛参数，opt 表示 optimal（最优）。每个方向划分 N 个子区间，取 $h=1/N$、$N\geq 2$，每方向有 $N-1$ 个内部节点。

J 是 Jacobi 迭代矩阵。若 $D=\operatorname{diag}(A)$，则

$$J = I_n - D^{-1}A, \qquad \mathbf{U}^{(k+1)} = J\mathbf{U}^{(k)} + D^{-1}\mathbf{b}.$$

I_n 表示 $n\times n$ 单位矩阵。$\rho(J)$ 是 J 的谱半径，即所有特征值绝对值的最大值：

$$\rho(J) = \max_{\ell} |\lambda_\ell(J)|.$$

它反映 Jacobi 迭代的渐近误差衰减速度。对上述五点差分矩阵，$\rho(J)=\cos(\pi h)$，因此可直接由步长计算。

由于 $0<h\leq 1/2$，有

$$\sqrt{1-\rho(J)^2} = \sqrt{1-\cos^2(\pi h)} = \sin(\pi h).$$

所以最优参数可化简为

$$\boxed{\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1+\sin(\pi h)}.}$$

SOR 最优参数：数值与使用范围（续）

对前面使用的五种步长，代入公式得到：

步长 h	Jacobi 谱半径 $\rho(J)$	SOR 最优参数 ω_{opt}
$1/8$	0.92387953	1.44646269
$1/16$	0.98078528	1.67351368
$1/32$	0.99518473	1.82146519
$1/64$	0.99879546	1.90645470
$1/128$	0.99969882	1.95209323

网格越细，h 越小，ω_{opt} 越接近 2，但有限网格下仍小于 2。例如 $h = 1/16$ 时，可取 $\omega \approx 1.6735$ 代入 SOR 更新公式。

“最优”的含义：使该模型的 SOR 迭代矩阵谱半径最小，从而使渐近误差衰减最快。实际达到给定停止判据所需的次数，还与初始猜测及停止判据有关。

本公式针对上述标准模型。对一般 FEM 矩阵、非均匀网格，或改变边界条件和更新排序的情况，需要重新确认适用性。计算时继续使用第 15 项规定的相邻迭代差停止条件。

参考：Yang 与 Gobbert，SOR 最优参数研究（公式 1.3、2.6 及定理 11）；Netlib：SOR 参数选择。

按学习顺序组织三类方法

分类	本讲义中的内容
Classical methods	Jacobi、Gauss-Seidel、SOR
Higher technology methods	先介绍 Krylov 子空间，再介绍 CG 与 GMRES
Advanced methods	AMG（代数多重网格）、GMG（几何多重网格）

以上分组沿用本次学习安排。多重网格可以独立求解，也可以作为 Krylov 方法的预条件器，因此这些方法可以组合使用。

后文统一记号

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$n$ 为未知量个数；k 表示迭代次数，m 表示 Krylov 空间的阶数。固定网格上的代数准确解记为 $\mathbf{U}_*$，满足 $A\mathbf{U}_* = \mathbf{b}$；它与连续 PDE 的精确解 u 区分。

$$\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{U}_* - \mathbf{U}^{(k)}, \qquad \mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{b} - A\mathbf{U}^{(k)}, \qquad \boxed{A\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{r}^{(k)}.}$$

误差 $\mathbf{e}^{(k)}$ 依赖未知的准确解；残差 $\mathbf{r}^{(k)}$ 则可以直接计算。

Higher technology methods：Krylov 子空间方法

11. Krylov subspace：逐步建立搜索空间

Krylov 子空间是由初始残差和矩阵向量乘积生成的向量空间。CG 和 GMRES 都利用它寻找线性系统 $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$ 的近似解。

第一步：初始解与初始残差

给定初始猜测 $\mathbf{U}^{(0)}$，先计算

$$\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - A\mathbf{U}^{(0)}.$$

若初始残差为零，则初始猜测已准确满足系统；否则，利用它建立搜索空间。

第二步：用矩阵向量乘积生成空间

$$\boxed{\mathcal{K}_m(A, \mathbf{r}^{(0)}) = \operatorname{span}\{\mathbf{r}^{(0)}, A\mathbf{r}^{(0)}, \ldots, A^{m-1}\mathbf{r}^{(0)}\}.}$$

这里 span 表示所有线性组合。例如

$$\mathcal{K}_1 = \{c_0\mathbf{r}^{(0)} : c_0 \in \mathbb{R}\},$$
$$\mathcal{K}_2 = \{c_0\mathbf{r}^{(0)} + c_1 A\mathbf{r}^{(0)} : c_0, c_1 \in \mathbb{R}\}.$$

“第 m 阶”列出了 m 个生成向量；若它们线性相关，实际维数小于 m。总有

$$\dim \mathcal{K}_m \le \min(m, n), \qquad \mathcal{K}_m \subseteq \mathcal{K}_{m+1}.$$

第三步：用空间中的向量修正初始解

$$\boxed{\mathbf{U}^{(k)} \in \mathbf{U}^{(0)} + \mathcal{K}_k(A, \mathbf{r}^{(0)}).}$$

例如第 2 步可以寻找

$$\mathbf{U}^{(2)} = \mathbf{U}^{(0)} + c_0\mathbf{r}^{(0)} + c_1 A\mathbf{r}^{(0)}.$$

不同 Krylov 方法的区别，是如何选择系数，使当前近似解满足各自的最优条件。CG 最小化解误差的能量范数；GMRES 最小化残差的欧氏范数。

二维向量的具体例子

取

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{U}^{(0)} = \mathbf{0}.$$

则

$$\mathbf{r}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad A\mathbf{r}^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

两个向量线性无关，因此 $\mathcal{K}_2 = \mathbb{R}^2$；准确解可以写成

$$\mathbf{U}_* = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix} = \frac{8}{15}\mathbf{r}^{(0)} - \frac{1}{15}A\mathbf{r}^{(0)}.$$

实际计算逐次做矩阵向量乘积，不需要显式形成 $A^2, A^3, \ldots$。算法通常还会对生成向量进行适当处理，以保持稳定性。

12. CG：沿共轭方向求解对称正定系统

CG 是 Conjugate Gradient，即共轭梯度法。标准 CG 要求实数矩阵 A 对称正定：

$$\boxed{A^{\mathsf{T}} = A, \qquad \mathbf{z}^{\mathsf{T}} A\mathbf{z} > 0 \quad (\mathbf{z} \neq \mathbf{0}).}$$

对标准 Poisson 问题，消去 Dirichlet 已知节点后，矩阵通常稀疏、对称正定，适合使用 CG。

如何从 Krylov 子空间选择近似解？

定义 A-范数 $\|\mathbf{z}\|_A = \sqrt{\mathbf{z}^{\mathsf{T}} A\mathbf{z}}$。在精确算术下，CG 满足

$$\boxed{\mathbf{U}^{(k)} = \underset{\mathbf{W} \in \mathbf{U}^{(0)} + \mathcal{K}_k}{\arg\min} \ \|\mathbf{U}_* - \mathbf{W}\|_A.}$$

也可以理解为：在这个搜索空间内最小化能量函数

$$E(\mathbf{U}) = \frac{1}{2}\mathbf{U}^{\mathsf{T}} A\mathbf{U} - \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{U}, \qquad \nabla E(\mathbf{U}) = A\mathbf{U} - \mathbf{b}.$$

因为 A 对称正定，这个函数有唯一最小点，满足 $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$。计算时不需要知道 $\mathbf{U}_*$。

CG 的计算步骤

初始化

$$\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{b} - A\mathbf{U}^{(0)}, \qquad \mathbf{p}^{(0)} = \mathbf{r}^{(0)}.$$

若残差不为零，则在第 k 步依次计算：

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{(\mathbf{r}^{(k)})^{\mathsf{T}}\mathbf{r}^{(k)}}{(\mathbf{p}^{(k)})^{\mathsf{T}} A\mathbf{p}^{(k)}}, \\ \mathbf{U}^{(k+1)} &= \mathbf{U}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{p}^{(k)}, \\ \mathbf{r}^{(k+1)} &= \mathbf{r}^{(k)} - \alpha_k A\mathbf{p}^{(k)}. \end{aligned}}$$

检查停止条件；若继续迭代，再更新搜索方向：

$$\boxed{\beta_k = \frac{(\mathbf{r}^{(k+1)})^{\mathsf{T}}\mathbf{r}^{(k+1)}}{(\mathbf{r}^{(k)})^{\mathsf{T}}\mathbf{r}^{(k)}}, \qquad \mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{r}^{(k+1)} + \beta_k \mathbf{p}^{(k)}.}$$

“共轭”表示不同搜索方向满足

$$(\mathbf{p}^{(i)})^{\mathsf{T}} A\mathbf{p}^{(j)} = 0, \qquad i \neq j.$$

CG 每一步更新整个解向量，只需保存少量向量。在精确算术下至多 n 步求得代数准确解；实际计算受舍入误差影响，应按停止判据结束。若残差已为零，直接停止，不再计算后续比值。

13. GMRES：在 Krylov 子空间内最小化残差

GMRES 是 Generalized Minimal Residual Method，即广义最小残差法。它用于求解 $A\mathbf{U}=\mathbf{b}$，不要求 A 对称或正定，常用于非对称线性系统。

核心目标：让代入方程后的差量最小

残差为 $\mathbf{r}^{(k)}=\mathbf{b}-A\mathbf{U}^{(k)}$。GMRES 在当前搜索空间内选择

$$\boxed{\mathbf{U}^{(k)}=\underset{\mathbf{W}\in\mathbf{U}^{(0)}+\mathcal{K}_k(A,\mathbf{r}^{(0)})}{\arg\min}\|\mathbf{b}-A\mathbf{W}\|_2.}$$

例如，第 1 步写成 $\mathbf{U}^{(1)}=\mathbf{U}^{(0)}+c_0\mathbf{r}^{(0)}$，选择 c_0 使

$$\|\mathbf{r}^{(0)}-c_0A\mathbf{r}^{(0)}\|_2$$

最小。第 2 步可以增加方向 $A\mathbf{r}^{(0)}$，同时选择两个系数。

用正交基表示修正量

直接使用高次幂生成的向量，可能出现数值上的近似线性相关。GMRES 使用 **Arnoldi 过程**逐步建立正交归一基，记

$$V_k=(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k),\qquad V_k^{\mathsf{T}}V_k=I_k,\qquad \mathbf{v}_1=\frac{\mathbf{r}^{(0)}}{\|\mathbf{r}^{(0)}\|_2}.$$

初始残差非零时，写成

$$\mathbf{U}^{(k)}=\mathbf{U}^{(0)}+V_k\mathbf{y}_k,\qquad \mathbf{r}^{(k)}=\mathbf{r}^{(0)}-AV_k\mathbf{y}_k.$$

于是，只需寻找使下式最小的系数向量：

$$\boxed{\min_{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^k}\|\mathbf{r}^{(0)}-AV_k\mathbf{y}\|_2.}$$

转化为较小的最小二乘问题

在 Arnoldi 过程尚未提前终止时，有

$$AV_k=V_{k+1}\overline{H}_k,\qquad \beta=\|\mathbf{r}^{(0)}\|_2.$$

其中 $\overline{H}_k$ 是 $(k+1)\times k$ 的上 Hessenberg 矩阵，即主对角线以下第二条及更低的对角线为零。于是

$$\mathbf{r}^{(k)}=V_{k+1}(\beta\mathbf{q}_1-\overline{H}_k\mathbf{y}_k),\qquad \mathbf{q}_1=(1,0,\dots,0)^{\mathsf{T}}.$$

因为 V_{k+1} 列正交，向量的二范数保持不变，最终求解

$$\boxed{\mathbf{y}_k=\underset{\mathbf{y}}{\arg\min}\|\beta\mathbf{q}_1-\overline{H}_k\mathbf{y}\|_2,\qquad \mathbf{U}^{(k)}=\mathbf{U}^{(0)}+V_k\mathbf{y}_k.}$$

实际通常用 QR 相关计算求解这个小型最小二乘问题。初始残差为零时，直接返回初始解。

GMRES 为什么可以处理 non-symmetric problems ?(续)

非对称指 $A \neq A^{\mathsf{T}}$，并不意味着方程非线性。GMRES 的三个关键操作是

$$\text{矩阵向量乘积} \quad + \quad \text{欧氏内积下的正交化} \quad + \quad \text{最小二乘.}$$

这些步骤都不要求 $A = A^{\mathsf{T}}$。尤其是

$$\boxed{\min_{\mathbf{y}} \|\mathbf{r}^{(0)} - AV_k\mathbf{y}\|_2}$$

对非对称矩阵同样有意义：仍可比较不同系数对应的残差大小，并选取残差最小的近似解。原来的矩阵 A 并没有被变成对称矩阵。

标准 CG 的能量最小化与共轭方向性质依赖对称正定结构；GMRES 直接最小化残差，因此不需要这一结构。

一个来自 PDE 的非对称例子

考虑一维方程

$$-u'' + c\,u' = f, \qquad c \neq 0.$$

在均匀网格上使用中心差分：

$$-\frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} + c\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = f_i.$$

整理得

$$\left(-\frac{1}{h^2} - \frac{c}{2h}\right) U_{i-1} + \frac{2}{h^2} U_i + \left(-\frac{1}{h^2} + \frac{c}{2h}\right) U_{i+1} = f_i.$$

上下副对角线的系数不同，通常得到非对称矩阵。这样的线性系统可以考虑使用 GMRES。

CG 与 GMRES 的区别

比较内容	标准 CG	GMRES
矩阵要求	对称正定	不要求对称或正定
优化目标	解误差的 A-范数	残差的欧氏二范数
存储	只需少量向量	未重启时随迭代次数增加

为什么常用 restarted GMRES ?

未重启 GMRES 的存储和正交化成本逐渐增加。**GMRES**(m) 每积累 m 个搜索方向后，以当前结果为新的初始解重新开始；它节省存储，但可能收敛变慢或停滞。

对非奇异 $n \times n$ 系统，在精确算术下，未重启 GMRES 至多 n 步得到代数准确解。适用非对称矩阵不等于对任意奇异或不相容系统都能求得唯一解；残差变小也不等于解误差按同样比例变小。

参考：Saad 与 Schultz：GMRES 原始论文；Netlib：GMRES 与 Arnoldi；PETSc：重启 GMRES。

14. Preconditioner：帮助迭代方法更快求解

Preconditioner（预条件器）是辅助 CG、GMRES 等方法求解线性系统的工具。它用较小的额外计算，使原系统更适合迭代，从而争取减少总求解时间。

目标：构造便宜而有效的辅助求解操作

有限差分或 FEM 离散后，得到

$$A\mathbf{U} = \mathbf{b}.$$

有些矩阵会使迭代收敛很慢。通常选择一个可逆矩阵 M，希望同时满足：

1. M 能近似 A 中影响收敛的关键性质；
2. 对给定向量 $\mathbf{r}$，求解 $M\mathbf{z} = \mathbf{r}$ 比求解原系统便宜。

这里 M 表示辅助矩阵；实际需要的是能够高效执行 $\mathbf{z} = M^{-1}\mathbf{r}$ 的操作。

左预条件：改写为具有相同准确解的系统

将原方程左乘 M^{-1}：

$$\boxed{M^{-1}A\mathbf{U} = M^{-1}\mathbf{b}.}$$

当 M 可逆时，改写前后具有相同的代数准确解。预条件器改变求解过程，原来的离散方程和网格精度保持不变。

理想情况下，希望预条件后的算子更接近单位矩阵：

$$M^{-1}A \approx I_n.$$

不过，构造和使用 M 也有计算成本，不能只追求近似精度而忽略代价。

预条件器如何提供误差修正信息？

当前近似解为 $\mathbf{U}^{(k)}$，先计算原系统残差：

$$\mathbf{r}^{(k)} = \mathbf{b} - A\mathbf{U}^{(k)}.$$

记代数准确解为 $\mathbf{U}_*$，则

$$\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{U}_* - \mathbf{U}^{(k)}, \qquad \boxed{A\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{r}^{(k)}.}$$

准确求解误差方程通常很贵，因此用一个更便宜的辅助问题获得修正信息：

$$\boxed{M\mathbf{z}^{(k)} = \mathbf{r}^{(k)} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{z}^{(k)} = M^{-1}\mathbf{r}^{(k)} \approx \mathbf{e}^{(k)}.}$$

CG 或 GMRES 再利用这些信息构造搜索方向、更新近似解。预条件器的输出是修正信息，外层方法决定如何使用它。

实际通常不显式计算整个逆矩阵。写 $M^{-1}\mathbf{r}$，表示执行一次求解或近似求解操作，例如逐项相除、三角方程求解，或一次多重网格循环。

预条件器的例子、适用条件与实际效果（续）

Jacobi 预条件器：用对角部分进行缩放

取

$$M = D = \operatorname{diag}(a_{11}, \ldots, a_{nn}), \qquad a_{ii} \neq 0.$$

求解 $D\mathbf{z} = \mathbf{r}$ 只需逐项相除：

$$\boxed{z_i = \frac{r_i}{a_{ii}}.}$$

这一步计算便宜，可以调整不同分量之间的尺度差异。

预条件操作	怎样得到修正信息
Jacobi	用对角元素逐项相除
Gauss-Seidel	从零修正开始，做一次或几次顺序更新
不完全分解	使用近似的 LU 或 Cholesky 分解进行求解
AMG、GMG	执行一次或几次多重网格循环

与 CG、GMRES 的配合条件

标准预条件 CG（PCG）需要对称正定的 A 和合适的对称正定预条件操作。单向 Gauss-Seidel、一般 SOR 或任意一个多重网格循环，不能直接假定满足这个条件。

即使 A, M 都对称正定，$M^{-1}A$ 在普通欧氏内积下也未必对称。PCG 可以通过与下面的对称正定系统等价来理解：

$$\boxed{M^{-1/2}AM^{-1/2}\mathbf{y} = M^{-1/2}\mathbf{b}, \qquad \mathbf{U} = M^{-1/2}\mathbf{y}.}$$

这里是数学上的等价解释；实际 PCG 不需要显式构造 $M^{-1/2}$。

GMRES 可以搭配更一般的预条件器。左预条件 GMRES 最小化的是相应的预条件残差

$$\|M^{-1}(\mathbf{b} - A\mathbf{U})\|_2,$$

它与原系统残差 $\|\mathbf{b} - A\mathbf{U}\|_2$ 不同，理解算法输出时应区分两者；本文继续沿用下一项约定的迭代差停止条件。

结合标准五点 Poisson 矩阵理解效果

你前面使用的均匀网格五点差分矩阵满足

$$D = \frac{4}{h^2} I_n, \qquad D^{-1}A = \frac{h^2}{4} A.$$

因此，该例中的 Jacobi 预条件仅为常数缩放，通常不会改善 CG 的理论收敛速度。AMG、GMG 能处理更多造成慢收敛的误差成分，可能提供更有效的预条件。

例如 AMG 作为预条件器时，将残差交给一次 V-cycle，近似求解 $A\mathbf{z} = \mathbf{r}$，再由外层 CG 或 GMRES 使用得到的 $\mathbf{z}$。因此可以组合为“CG + AMG”或“GMRES + AMG”。

评价效果时，同时比较迭代次数和总运行时间。减少的迭代成本，应当超过构造和使用预条件器的额外成本。

参考：PETSc：线性求解器与预条件器；SciPy：CG 预条件要求；SciPy：GMRES 的预条件操作。

15. 方法对照与 stopping 条件

迭代方法的核心做法

方法	核心做法
Jacobi	所有分量使用上一轮的值
Gauss-Seidel	及时使用本轮已经更新的值
SOR	在逐项更新中引入松弛参数
CG	使用共轭方向，最小化解误差的能量范数
GMRES	在 Krylov 搜索空间内最小化残差的二范数

沿用相邻两次迭代差的停止条件

本文沿用前面约定的欧氏 2 范数停止条件：

$$\boxed{\left\|\mathbf{U}^{(k+1)}-\mathbf{U}^{(k)}\right\|_2<10^{-6}.}$$

这里 $\mathbf{U}^{(k)}$ 是上一轮结果，$\mathbf{U}^{(k+1)}$ 是刚算出的新结果。定义更新量

$$\Delta\mathbf{U}^{(k)}=\mathbf{U}^{(k+1)}-\mathbf{U}^{(k)},$$

则

$$\boxed{\delta_k=\|\Delta\mathbf{U}^{(k)}\|_2=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(U_i^{(k+1)}-U_i^{(k)}\right)^2}.}$$

当 $\delta_k<10^{-6}$ 时，停止并返回最新的 $\mathbf{U}^{(k+1)}$；否则继续。该判据衡量迭代更新幅度，不直接保证与代数准确解或 PDE 精确解的误差小于 10^{-6}。

每一轮的执行顺序

1. 给定 $\mathbf{U}^{(0)}$，令 $k=0$，取容差 $\varepsilon=10^{-6}$，并设置最大迭代次数。
2. 使用选定方法完成一次完整迭代，得到 $\mathbf{U}^{(k+1)}$。
3. 计算 $\delta_k=\|\mathbf{U}^{(k+1)}-\mathbf{U}^{(k)}\|_2$。
4. 若 $\delta_k<\varepsilon$，输出最新向量；否则继续，直至达到迭代次数上限。

对 GS 和 SOR，在一整轮分量更新后比较；对 CG 和 GMRES，在完成一次解向量更新后比较。对独立使用的多重网格，可在一次完整 V-cycle 后比较。达到迭代上限而未满足判据时，应报告未达到停止容差。

停止条件的数值例子

若

$$\mathbf{U}^{(k)}=\begin{pmatrix}0.4000000\\0.6000000\end{pmatrix},\qquad \mathbf{U}^{(k+1)}=\begin{pmatrix}0.4000003\\0.5999996\end{pmatrix},$$

则

$$\delta_k=\sqrt{(3\times10^{-7})^2+(-4\times10^{-7})^2}=5\times10^{-7}<10^{-6}.$$

因此本轮完成后停止，并返回 $\mathbf{U}^{(k+1)}$。这里判断的是固定网格上的迭代变化；减小 h、检查对 PDE 精确解的逼近，则属于网格收敛问题。

Advanced methods：多重网格方法

AMG 与 GMG 利用多个粗细层次求解 $A\mathbf{U}=\mathbf{b}$。它们都以原来的细层系统为目标，通过粗层修正加速计算；使用粗层不等于降低原问题的网格精度。

共同思想：不同层次处理不同类型的误差

对于典型 Poisson 离散系统，加权 Jacobi、Gauss-Seidel 等平滑迭代通常能较快减小振荡误差，但消除缓慢变化的误差较慢。粗层能用较少的未知量表示这类误差，再把修正传回细层。

记细层当前近似解为 $\widetilde{\mathbf{U}}_h$，代数准确解为 $\mathbf{U}_{h,*}$，则

$$\mathbf{e}_h=\mathbf{U}_{h,*}-\widetilde{\mathbf{U}}_h,\qquad \mathbf{r}_h=\mathbf{b}_h-A_h\widetilde{\mathbf{U}}_h,\qquad \boxed{A_h\mathbf{e}_h=\mathbf{r}_h.}$$

粗层主要近似求解这个误差方程。这里的误差是固定细层系统的迭代误差。

16. AMG：Algebraic Multigrid，代数多重网格

AMG 主要从稀疏矩阵的非零结构与耦合关系建立粗层，通常不需要显式的几何网格层次。

从矩阵中的连接关系建立粗层

矩阵第 i 行为

$$a_{ii}U_i+\sum_{j\neq i}a_{ij}U_j=b_i.$$

非零 a_{ij} 表示未知量 U_i 与 U_j 有联系。不同 AMG 算法可以选取粗层变量，或者将若干未知量聚合，并据此建立插值。粗层是较小的代数系统，不一定对应实际的粗几何网格。

构造层间传递与粗层矩阵

设 P 将粗层修正延拓到细层，R 将细层残差限制到粗层。常用 Galerkin 公式为

$$\boxed{A_H=RA_hP.}$$

若问题对称正定，常取 $R=P^{\mathsf{T}}$，于是

$$\boxed{A_H=P^{\mathsf{T}}A_hP.}$$

粗层修正的计算为

$$\mathbf{r}_H=R\mathbf{r}_h,\qquad A_H\mathbf{e}_H=\mathbf{r}_H,\qquad \boxed{\widetilde{\mathbf{U}}_h\leftarrow\widetilde{\mathbf{U}}_h+P\mathbf{e}_H.}$$

AMG 中的“平滑误差”更一般地指当前平滑迭代难以消除的误差；它不一定是几何意义上缓慢变化的波形。这里 h,H 只表示细、粗层，不必是真实网格步长。

AMG 适合难以获得几何网格层次，或主要掌握矩阵信息的情况。近零空间、变量分组等问题信息也可帮助建立有效粗层；它并非对所有矩阵都同样有效。

参考：hypre：BoomerAMG；PETSc：Galerkin 粗层算子。

17. GMG：Geometric Multigrid，几何多重网格

GMG 根据实际的几何与网格层次建立粗层。例如单位正方形五点差分，可使用

$$\underbrace{h=\frac{1}{64}}_{\text{细网格}} \longrightarrow \frac{1}{32} \longrightarrow \frac{1}{16} \longrightarrow \underbrace{\frac{1}{8}}_{\text{粗网格}}.$$

粗化时步长增大，节点数减少。GMG 也能用于具有合适层次的三角形 FEM 网格，并不限于规则正方形网格。

一次 V-cycle：向粗层下降，再向细层返回

设当前层步长为 h、下一粗层为 $H=2h$，典型步骤为：

1. **预平滑：**在当前层做几次加权 Jacobi 或 Gauss-Seidel，得到 $\widetilde{\mathbf{U}}_h$。
2. **计算并限制残差：**
$$\mathbf{r}_h=\mathbf{b}_h-A_h\widetilde{\mathbf{U}}_h, \qquad \mathbf{r}_H=R\mathbf{r}_h.$$
3. **粗层求误差：**近似求解
$$A_H\mathbf{e}_H=\mathbf{r}_H.$$
若粗层仍大，递归执行同样步骤；最粗层通常直接求解。粗层误差问题可从零向量开始。
4. **延拓并修正：**
$$\boxed{\widetilde{\mathbf{U}}_h\leftarrow\widetilde{\mathbf{U}}_h+P\mathbf{e}_H.}$$
因为误差定义为准确解减去当前解，所以这里使用加号。
5. **后平滑：**在当前层再做几次平滑迭代，处理修正后剩余的振荡误差。

从细到粗、再返回细层，构成 V-cycle。GMG 的粗层矩阵可以通过粗网格重新离散，也可以使用 $A_H=RA_hP$；Galerkin 公式不是区分 GMG 与 AMG 的依据。

GMG 与 AMG 的主要区别

比较内容	GMG	AMG
层次来源	几何与网格层次	矩阵的连接与耦合关系
粗层表示	粗网格上的未知量	选取或聚合后的代数变量
主要输入	网格信息与离散算子	稀疏矩阵，可加入问题信息

与 CG、GMRES 如何配合？

两种多重网格都可独立使用，也可用一次 V-cycle 作为近似求逆操作，构造预条件器来加速 CG 或 GMRES。若配合标准 CG，整个预条件器也须满足对称正定要求；仅有 A 对称正定并不足够。一般非对称情形可以考虑适当预条件的 GMRES。

参考：MIT：多重网格讲义；PETSc：几何多重网格与预条件；hypre：多重网格与 CG 的对称性要求。